

TraceAAD 科研周报（2026 年第 34 周： 08-17 ~ 08-23）

1. 研究内容

我的研究方向是**自动算法设计（Automatic Algorithm Design, AAD）**：以大语言模型为搜索算子，在有限的算法评价预算内，为一个给定的组合优化任务自动设计启发式算法。由于每次真实评价都要在任务实例上运行候选算法，评价是整个搜索中最昂贵的资源，方法的核心因此落在两个相互耦合的问题上——**轨迹条件生成**（以上一代算法、它的形成历史和生成意图为条件，决定 $P(x_{t+1} | x_t, h_t, o_t)$ ，即这次改什么、怎么改）与**轨迹感知的计算分配**（以全部历史观测为条件，决定 $\mu(a_t | \mathcal{H}_t)$ ，即有限预算投到哪个算法方向）。前者控制可达的算法空间，后者决定这些能力在预算内被兑现的概率。

TraceAAD 的切入点是：算法的形成轨迹（父代程序、每次修改的意图与实际变化、逐次评价结果）不只是日志，而是下一步生成与投资决策的主要信息来源。当前正在验证的核心假设是：不同任务在高质量算法区域的稀有度、区域入口的实现损失、区域内可改进性与所需发展视界上存在系统差异，因此对所有任务统一的固定搜索配置难以同时最优；方法的泛化应来自从在线轨迹中读出这些任务特性并调整搜索行为，而非来自一组更强的固定超参。

实验平台覆盖五个任务（TSP、CVRP、OP、在线装箱 OBP、带时间窗车辆路径 VRPTW），统一 1000 次真实评价、三次独立重复、held-out 独立测试，与 EoH、ReEvo、MCTS-AHD、PathWise、CALM 五个代表性方法同场对照，生成模型统一为 Qwen3.6-27B。

2. 本周进展与研究认识

本周完成了三轮机制的实现、五任务闭环评估与过程诊断（V9.14 单树搜索 → V9.15 有界错误处理 → V9.16 质量驱动重选 + Explore landing），并新增 VRPTW 任务完成七方法对照。相对单个版本的得失，本周更有价值的是从这些对照中沉淀出的机制层认识。

搜索宽度、发展深度、反馈视界与承诺时长是彼此独立的变量，不能压缩成一个“探索系数”。五任务的过程证据呈现出清晰的分化画像：TSP 需要先让全树高质量节点竞争、再对胜出方向做深链精炼；CVRP 需要比三步更长、带局部回访的区域形成过程；OP

受益于较宽的入口覆盖，进入高质量区域后中短链精炼即可兑现（最好程序谱系仅 6–11 步）；OBP 在不同装箱容量下表现出方向相反的行为权衡，单个聚合质量分数已经不足以描述；VRPTW 则是宽入口与中等深度在搜索后期共同兑现。两个方法即使 Explore 比例相近，也会因父节点采样宽度与连续投资时长的不同而呈现完全不同的搜索行为。

轨迹信息的正确用途是条件生成与过程解释，直接当作分配信用会把“曾经改善”误当“仍值得投资”。V9.15 的轨迹信用项在 71%–92% 的候选上非零，并改写了 31%–76% 的父节点排序，其效果是让历史上改善快的谱系依靠祖先斜率获得预算。V9.16 将父节点分数收敛为纯当前质量后，CVRP 相对 V9.15 改善 2.4%–3.4%，OP 与 VRPTW 继续走强。这支持一个更一般的原则：在线信用应由当前真实质量承担，历史信息进入提示而非分数。

结构性提议的“出生回撤—早夭”现象真实存在，但随机发放发展机会解决不了“给谁机会”。过程统计显示，未获得保护票的 Explore 入口中，出生质量低于来源父代者只有 4.5% 后来再获得普通精炼，而不回撤者为 59.2%——质量驱动的逐步重选确实让结构性新方向在成熟前就失去机会。V9.16 的随机三步 landing 证实了机会的存在，却没有兑现成最终收益：456 次 landing 消耗约 9% 的预算，415 个出生回撤入口中只有 45 个在三步内恢复来源父代，没有任何一个最终最优程序由 landing 步直接产生。值得注意的是，6 个最终最优程序所在的入口在 landing 结束时全部进入了当时的前 8 名。这提示正确的结构是“先成熟、再按当前质量竞争”，而入口质量的恢复信号应当参与后续投资决策——这正是下一版机制的出发点。

中期快照不能预测终局排序。CVRP 上 V9.16 前 100 次评价领先所有近期版本，但 V9.7 式的局部化体制在后期持续改善并取得更好终局；VRPTW 上 V9.16 直到约 750 次评价才反超 V9.14。任何基于早期表现的策略淘汰都必须保留预算下限与周期性重比较。

3. 当前最佳机制：TraceAAD V9.16

3.1 搜索状态与生成

搜索状态为一棵单根算法树：每个节点是一个可执行算法程序及其真实评价质量，有效 Explore 子代额外建立一个 entry 作为谱系与预算记账单位。每步生成向模型提供父程序、最近 8 条形成事实（每代的 Idea 与 `Result: outcome (Fitness: parent - > child)`）以及意图指令，意图取 **Refine**（沿当前算法局部改进）或 **Explore**（引入新的算法结构）。每个模型响应经真实评价后写入树中；初始阶段生成 8 个根。

3.2 质量驱动的父亲节点选择

普通父节点分数仅为当前真实质量：

$$S(a) = q(a).$$

所有有效节点经 Boltzmann 分布采样，逆温度由目标有效样本量求解：

$$\text{ESS} = \max(0.1N, 2),$$

其中 N 为有效节点数。该设计保留质量排序的同时避免搜索过早收缩：随着树增长，采样支持集线性放宽（后期单次选择的 ESS 约 95–97，每路运行实际选用 196–335 个不同父节点），形成**质量排序下的增长型全局竞争**。生成意图先验固定为 $P(\text{Refine}) = 0.7$ 、 $P(\text{Explore}) = 0.3$ 。

3.3 Explore landing

为检验结构性提议是否需要短期连续发展窗口，每个有效 Explore 子代以固定概率 0.125 获得一张 landing ticket，随即从该子代起连续执行至多三步 Refine（后续步沿最新有效子代继续），完成后恢复普通全局重选。landing 占用初始化后预算至多 10%（标准预算下约 99 个槽位）。该机制是对“全局逐步重选即时纠错”与“短期承诺发展视界”两种分配协议的比较，不用于估计入口的长期价值。

3.4 有界错误修复

每个失败的初始候选至多进行两次修复，修复提示携带完整错误反馈（异常类型、不截断的消息、仅含候选代码栈帧的 traceback）。初始尝试计入 1000 个搜索槽位，修复调用单独计量、不占搜索预算。五任务 15 路运行共 15,000 个主槽位、额外 1,175 次修复调用；929 个初始失败候选中 810 个被修复为有效算法——失败条件下的再生成已成为事实上的第三种生成操作。

4. 实验结果

4.1 设置

五个任务、每任务三次独立搜索、每次 1000 次真实评价；表中数值为 held-out 独立测试集上的均值 $\pm$ 样本标准差（ $n = 3$ ），**加粗**为该列六方法最优。

TSP/CVRP/OP/OBP/VRPTW 前四者越低越好，OP 越高越好。

4.2 Held-out 全量结果

TSP Construct（平均路径长度，↓）

方法	TSP50	TSP100	TSP200
EoH	6.228 ± 0.103	8.642 ± 0.119	12.145 ± 0.246
ReEvo	6.596 ± 0.448	9.105 ± 0.561	12.769 ± 0.583
MCTS-AHD	6.318 ± 0.127	8.719 ± 0.176	12.234 ± 0.264
PathWise	6.490 ± 0.186	8.896 ± 0.320	12.410 ± 0.347
CALM (w/o GRPO)	6.251 ± 0.079	8.684 ± 0.049	12.120 ± 0.115
TraceAAD V9.16	5.850 ± 0.073	8.344 ± 0.040	11.764 ± 0.120

CVRP-ACO（平均最优路径长度，↓）

方法	CVRP50	CVRP100	CVRP200
EoH	9.069 ± 0.036	15.480 ± 0.123	28.199 ± 0.149
ReEvo	9.472 ± 0.404	16.026 ± 0.651	28.417 ± 1.448
MCTS-AHD	9.093 ± 0.157	15.466 ± 0.213	27.900 ± 0.390
PathWise	9.354 ± 0.122	15.906 ± 0.242	28.373 ± 0.487
CALM (w/o GRPO)	9.314 ± 0.116	15.901 ± 0.429	28.820 ± 0.755
TraceAAD V9.16	9.178 ± 0.205	15.552 ± 0.226	28.065 ± 0.593

OP-ACO（平均收集奖赏，↑）

方法	OP50	OP100	OP200
EoH	15.120 ± 0.187	30.445 ± 0.456	54.755 ± 1.399
ReEvo	14.859 ± 0.367	30.238 ± 0.818	54.895 ± 1.844
MCTS-AHD	15.126 ± 0.100	30.512 ± 0.527	54.895 ± 1.613
PathWise	15.038 ± 0.098	30.325 ± 0.319	54.214 ± 0.546
CALM (w/o GRPO)	15.080 ± 0.149	30.363 ± 0.490	54.141 ± 2.186
TraceAAD V9.16	15.171 ± 0.074	30.616 ± 0.272	55.028 ± 0.746

Online Bin Packing（平均使用箱数，↓）

方法	1k/C100	5k/C100	10k/C100	1k/C500	5k/C500	10k/C500
EoH	417.067 ± 3.591	2058.533 ± 30.901	4108.133 ± 63.686	81.600 ± 1.386	404.067 ± 1.501	806.600 ± 1.217
ReEvo	416.800 ± 5.196	2069.667 ± 34.526	4128.067 ± 67.088	80.800 ± 0.000	403.067 ± 0.231	805.600 ± 0.346
MCTS- AHD	414.067 ± 3.062	2026.600 ± 3.219	4043.600 ± 5.892	80.933 ± 0.416	402.733 ± 0.643	804.867 ± 1.137
PathWise	424.067 ± 3.700	2068.067 ± 18.649	4124.933 ± 36.890	80.867 ± 0.115	403.067 ± 0.231	805.800 ± 0.200
CALM (w/o GRPO)	415.067 ± 0.833	2020.800 ± 1.039	4026.733 ± 2.802	81.800 ± 1.249	403.400 ± 0.721	805.733 ± 1.419
TraceAAD V9.16	420.467 ± 8.769	2027.467 ± 9.979	4044.533 ± 17.810	80.800 ± 0.000	402.333 ± 0.757	804.267 ± 1.553

VRPTW Construct（VRPTW50 独立测试集平均总距离，↓）

方法	VRPTW50
EoH	19.521 ± 0.544
ReEvo	20.926 ± 0.071
MCTS-AHD	20.836 ± 0.050
PathWise	21.009 ± 0.683
CALM (w/o GRPO)	20.852 ± 0.188
TraceAAD V9.16	18.822 ± 0.227

参考最优均值 16.282（16 个测试实例全部经精确求解证明最优），V9.16 距参考最优约 15.6%。

4.3 训练过程曲线

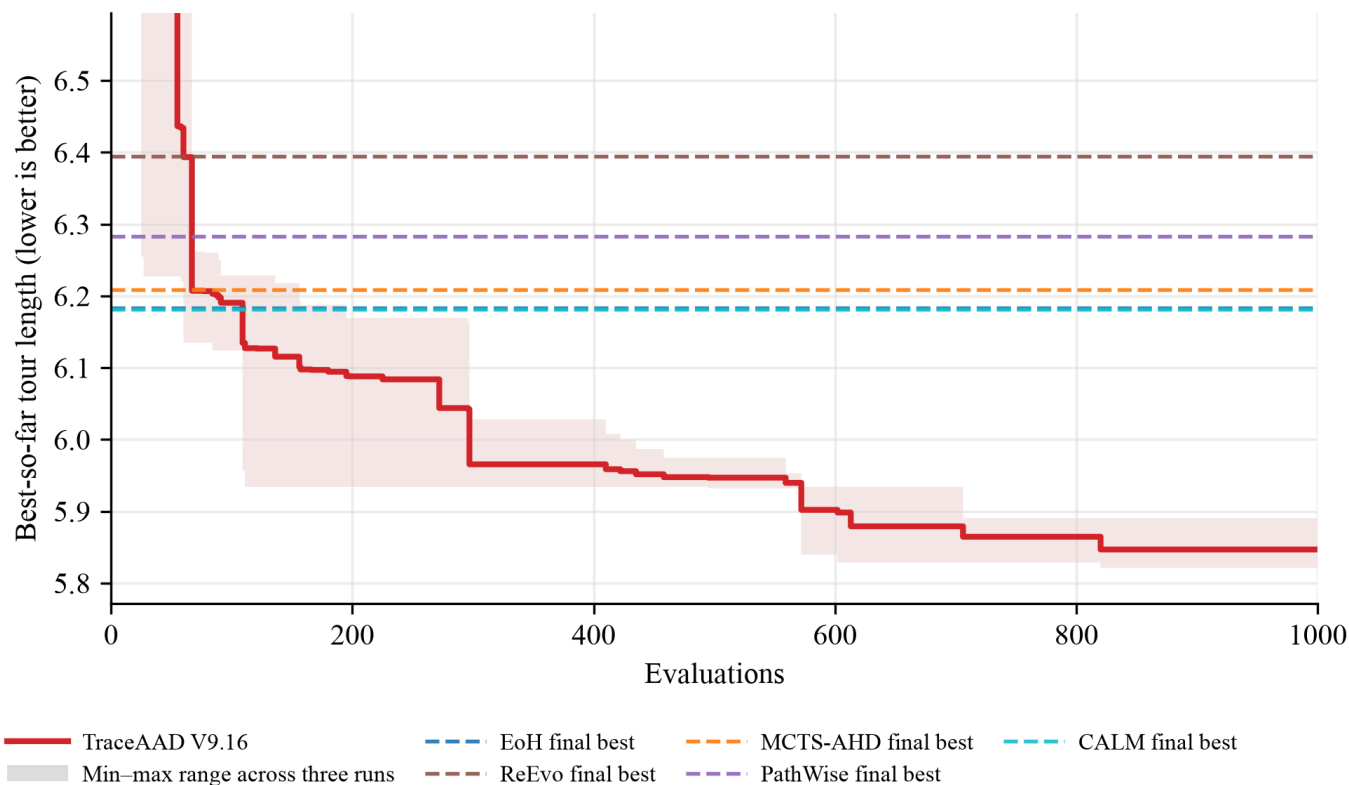


图 1 TSP Construct: V9.16 best-so-far 曲线（3 次运行均值，色带为 min-max 范围）；虚线为五个基线同协议下的最终搜索最优。

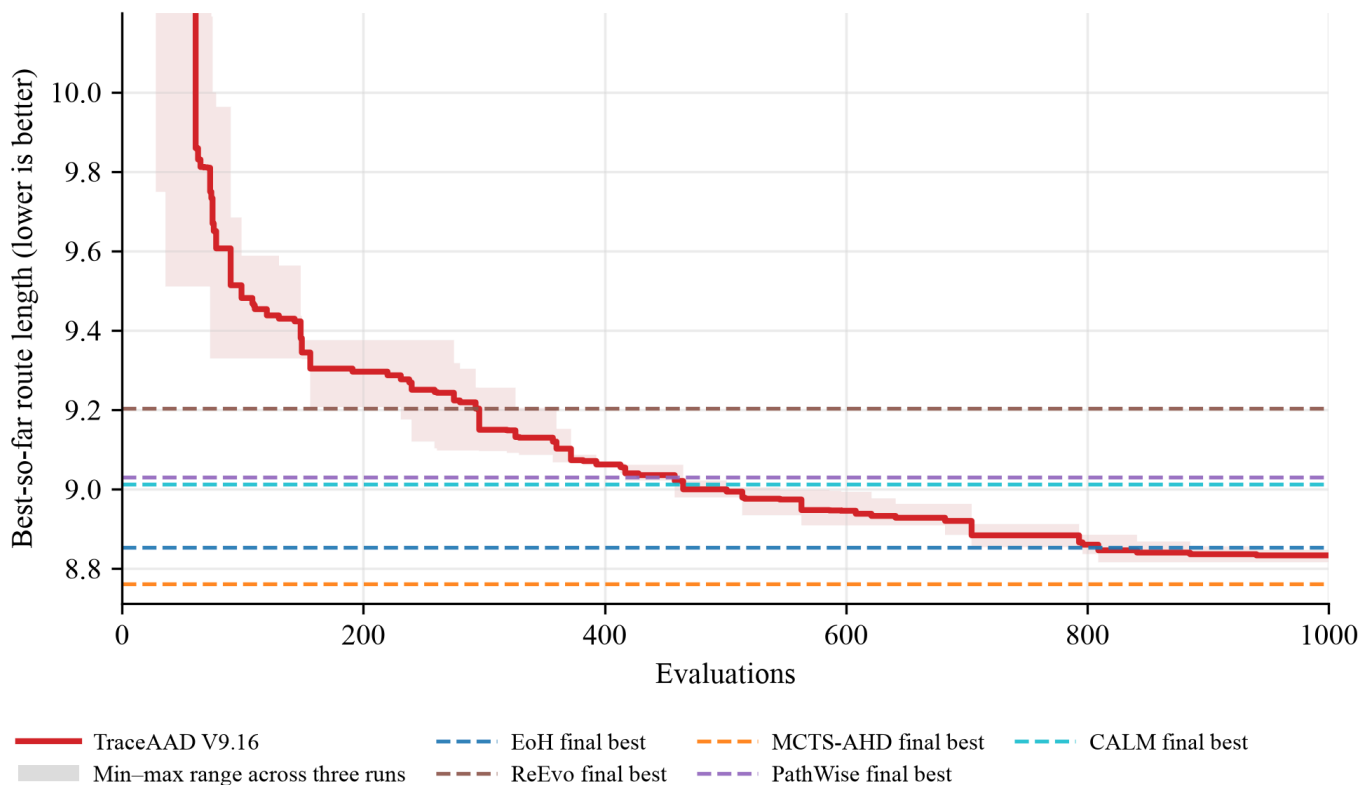


图 2 CVRP-ACO: 同图 1 口径。

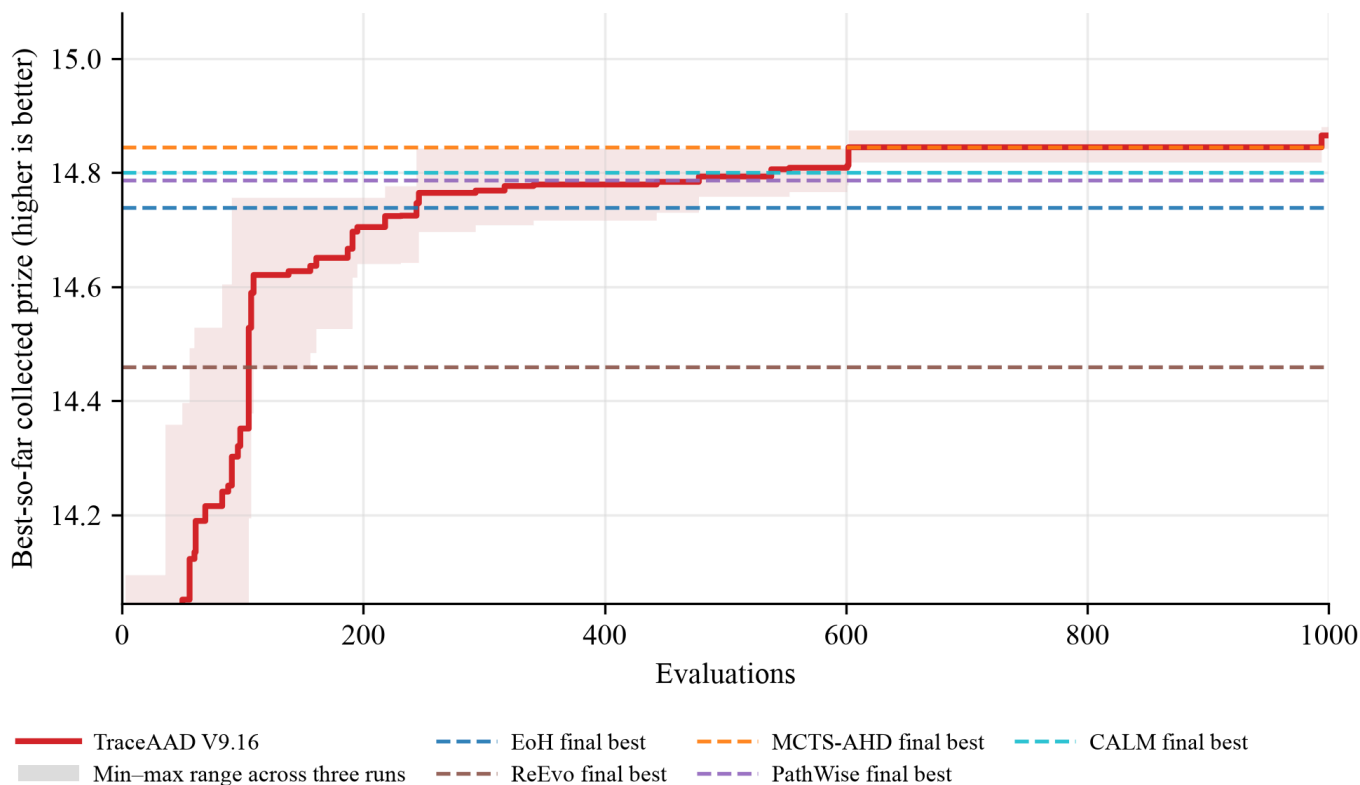


图 3 OP-ACO：同图 1 口径。

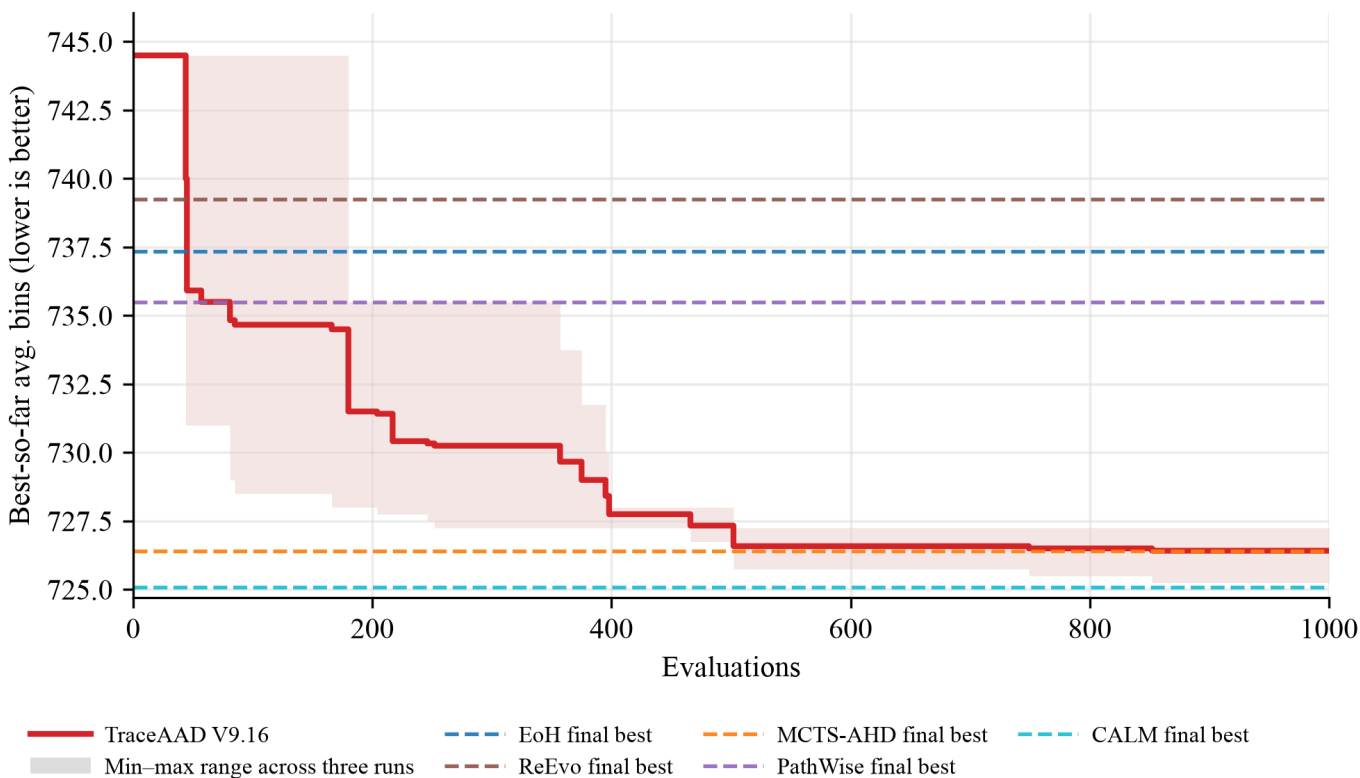


图 4 Online Bin Packing：同图 1 口径（搜索阶段按训练实例平均箱数评价）。

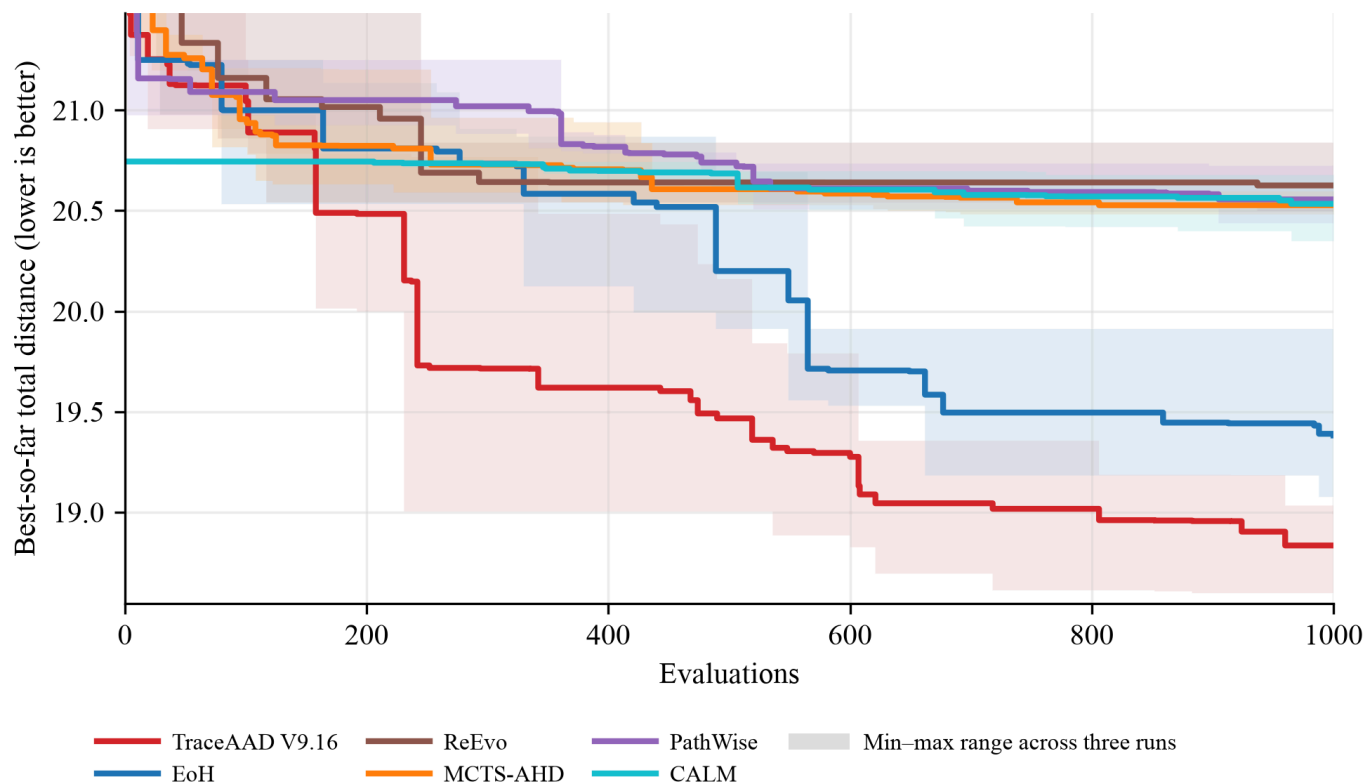


图 5 VRPTW Construct：六个方法均为真实 best-so-far 曲线（3 次运行均值 $\pm$ min-max 范围）。

前四个任务的基线运行完成于工件清理之前，逐评价记录未保留，故以最终搜索最优的水平参考线呈现；VRPTW 基线在清理后启动，保留了完整逐样本历史，六个方法均为真实曲线。

4.4 分析与结论

在 held-out 全部 15 个测试设置上，V9.16 与五个对照同场的平均名次为 **1.900**（六方法第 1）；在搜索集最终 best 口径下为 1.625，同为现存版本第一。任务层面：

- **TSP、OP、VRPTW 三任务全部规模优于五个外部对照**，是综合排名的主要来源。OP 上相对最强基线的改善随规模扩大（OP200 高出 MCTS-AHD 约 0.2%、高出 EoH 约 0.5%），且从约 250 次评价起即持续领先（图 3），与“宽入口覆盖 + 浅中链精炼”的任务画像一致。VRPTW 为七个参跑方法最佳，优势在约 750 次评价后确立（图 5）。
- **CVRP 是当前主要短板**：50/100 规模落后于 EoH 与 MCTS-AHD。过程诊断表明该任务受益于更长的区域形成视界与更丰富的局部轨迹信息（含实际代码差异的形成历史、区域内锚点回访），三步 landing 与增长型采样宽度均不足以替代。
- **OBP 随容量条件分化**：capacity=500 的三个设置为最佳或并列最佳，capacity=100 处于中游。同一 item 序列仅改变容量即出现稳定的方向差异，说明

聚合质量分数掩盖了两种装箱行为（小容量碎片控制 vs 大容量空间保留）之间的权衡，需要多条件质量表示。

综合本周证据，我们得到三点结论。第一，LLM 进化搜索中**不存在跨任务统一的探索—利用最优点**：TSP 需要全局竞争后的深发展，CVRP 需要长视界区域形成，OP 需要宽入口与浅链，有效配置由任务的可改进结构决定。第二，**质量驱动的宽竞争 + 短期成熟窗口 + 完整错误反馈**（V9.16 的三个组成）在四项任务上足以达到或超过专门设计的搜索框架，且实现简单、每步决策可解释。第三，任务自适应的正确接口不是继续叠加节点分数项，而是把搜索组织为"发现候选区域 → 观测一段匹配的发展 → 继续、保留或重开"的在线循环。

5. 下一步

下一版机制（V9.17）将沿上述结论收缩设计：维护固定大小的 **active-entry portfolio**，每个新入口先获得统一的三步成熟阶段，成熟后按当前质量竞争进入 **portfolio**；已进入 **portfolio** 的入口依据近期发展块的响应决定是否连续获得下一块预算；全部活跃方向停止改善时才发起受控的全局探索。该设计把 V9.7 的区域内深精炼与 V9.16 的全局重开统一为两个可分别观测、可受控比较的行为，并配备匹配对照以隔离 **portfolio** 与块响应调度各自的贡献。